Решение типовых задач

Поиск максимального элемента в массиве

```
int FindMax(int[] arr)
{
    if (arr.Length == 0) throw new ArgumentException("Массив пуст");
    int max = arr[0];
    for (int i = 1; i < arr.Length; i++)
        if (arr[i] > max) max = arr[i];
    return max;
}
```

найти сумму всех элементов в массиве

```
int SumArray(int[] arr)
{
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < arr.Length; i++)
        sum += arr[i];
    return sum;
}
```

Римские цифры обозначаются семью различными символами:

Значение	
I	1
V	5
X	10
L	50
C	100
D	500
M	1000

```
public class Solution {
    public string IntToRoman(int num) {
        // Массивы значений и соответствующих римских
символов
        int[] values = { 1000, 900, 500, 400, 100, 90, 50, 40, 10, 9,
5, 4, 1 };
        string[] symbols = { "M", "CM", "D", "CD", "C", "XC", "L",
"XL", "X", "IX", "V", "IV", "I" };

        StringBuilder result = new StringBuilder();

        for (int i = 0; i < values.Length && num > 0; i++) {
            // Пока текущее значение помещается в num
            while (num >= values[i]) {
                num -= values[i];
                result.Append(symbols[i]);
            }
        }

        return result.ToString();
    }
}
```

Найдите сумму всех чётных элементов массива.

```
int[] numbers = { 2, 5, 8, 3, 10, 7 };
int sum = 0;

foreach (int num in numbers)
    if (num % 2 == 0)
        sum += num;

Console.WriteLine($"Сумма чётных чисел: {sum}"); // 20
```

Перевернуть число (например, 12345 → 54321).

```
int number = 12345;
int reversed = 0;
int temp = number;

while (temp > 0)
{
reversed = reversed * 10 + temp % 10;
temp /= 10;
}

Console.WriteLine($"{number} → {reversed}");
```

Посчитать, сколько цифр в числе

```
int number = 987654;
int count = 0;
int temp = Math.Abs(number);

if (temp == 0) count = 1;
else
{
    while (temp > 0)
    {
        count++;
        temp /= 10;
    }
}

Console.WriteLine($"В числе {number} — {count} цифр");
```